

Deze les: §1.2.2 Vraagfactoren

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 19.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Oorzaken onderscheiden, bewegen of verschuiven tekenen en twee effecten combineren.

Startopdracht

**Pagina 62 · Opgaven 12 en 13
13: verkennen met de theorie
op pagina 58–59**

Huiswerk

§1.2.2 Vraagfactoren
Basis: 14, 15 en 16
Zelfstandig: 17 en 18
Doelopgave: 19
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Oorzaak

Eigen prijs of een andere vraagfactor?

Grafiek

Een ander punt of een andere lijn?

Twee veranderingen

Eerst afzonderlijk, daarna samen.

Eerst het product en de periode kiezen

Stadfiets: twee veranderingen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$Q = 90 - 3P$$

Q: fietsen per dag

P: euro per fiets per dag

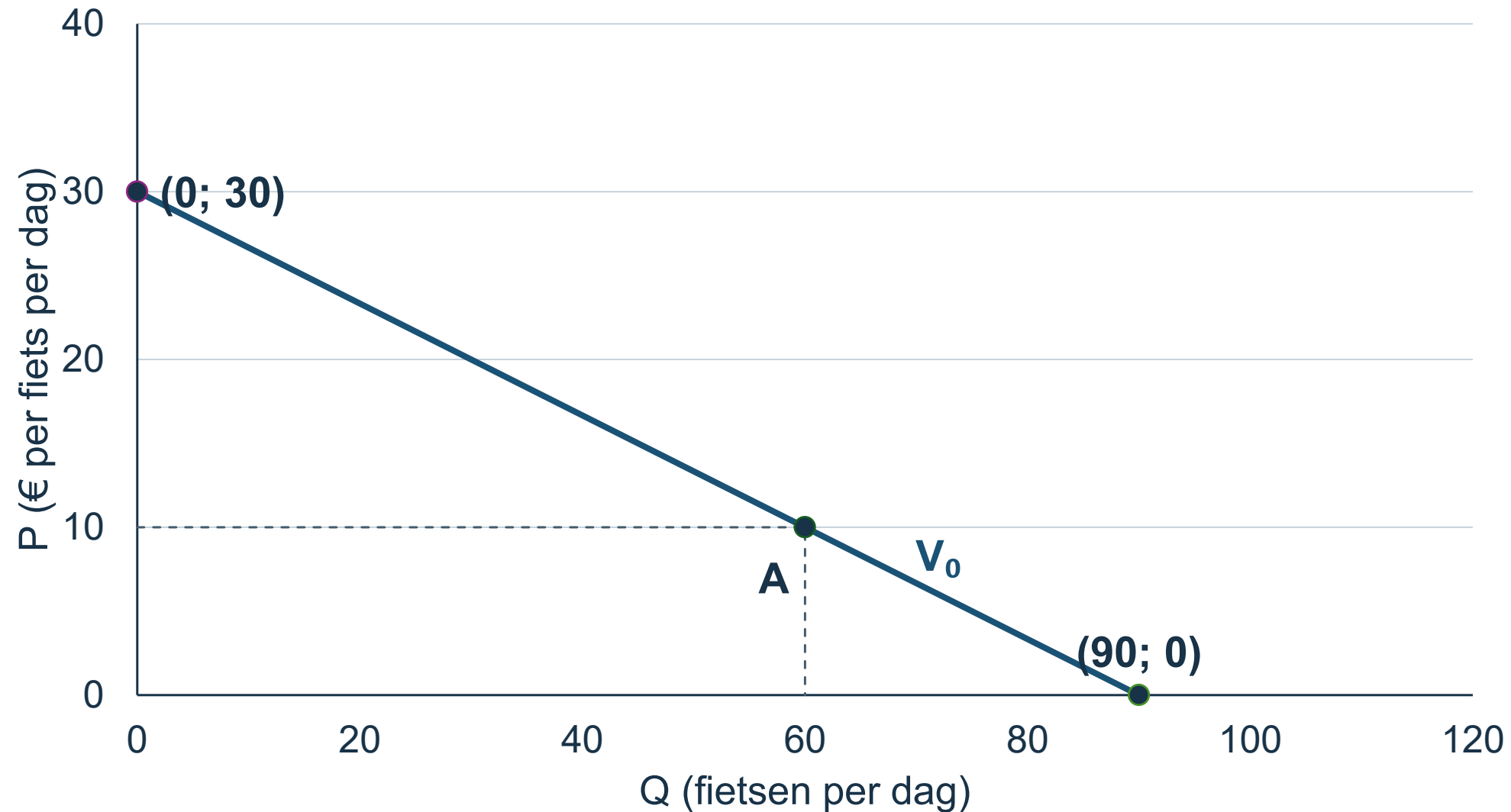
Geldig voor $0 \leq P \leq 30$

Verandering	Gegeven in dit voorbeeld
Eigen huurprijs	Van € 10 naar € 14 per fiets per dag
Scooterverhuur wordt duurder	Een substituut. Bij elke prijs 18 fietsen meer gevraagd.

De nieuwe lijn blijft recht tot $Q = 0$. Verder verandert niets.

De oude vraaglijn en het beginpunt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Bij $P = € 10$

$$Q = 90 - 3 \times 10$$

$$Q = 60$$

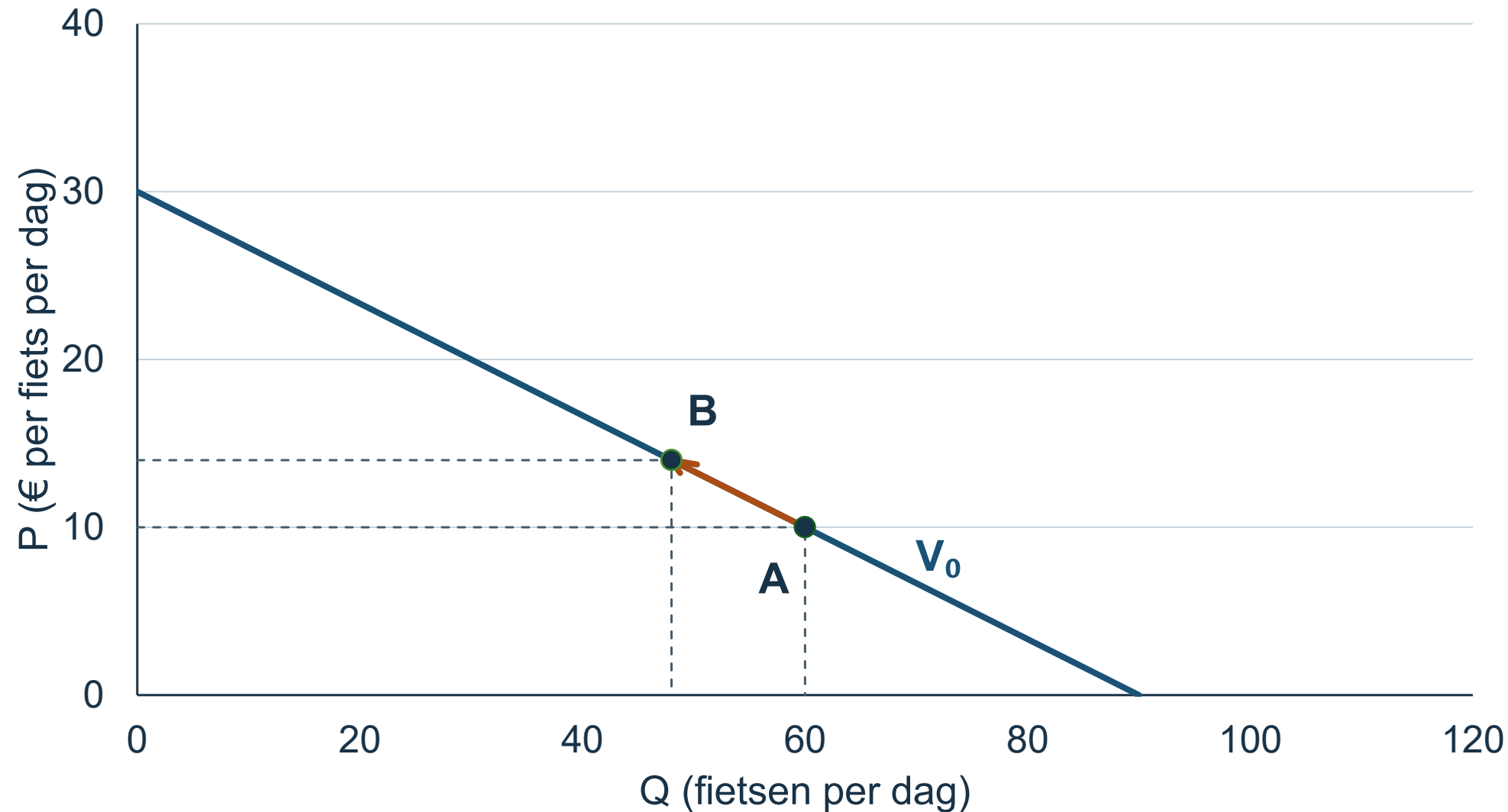
$$A = (60; 10)$$

Q horizontaal

P verticaal

Eigen prijs: bewegen langs V_0

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



€ 10 wordt € 14

$$Q = 90 - 3 \times 14$$

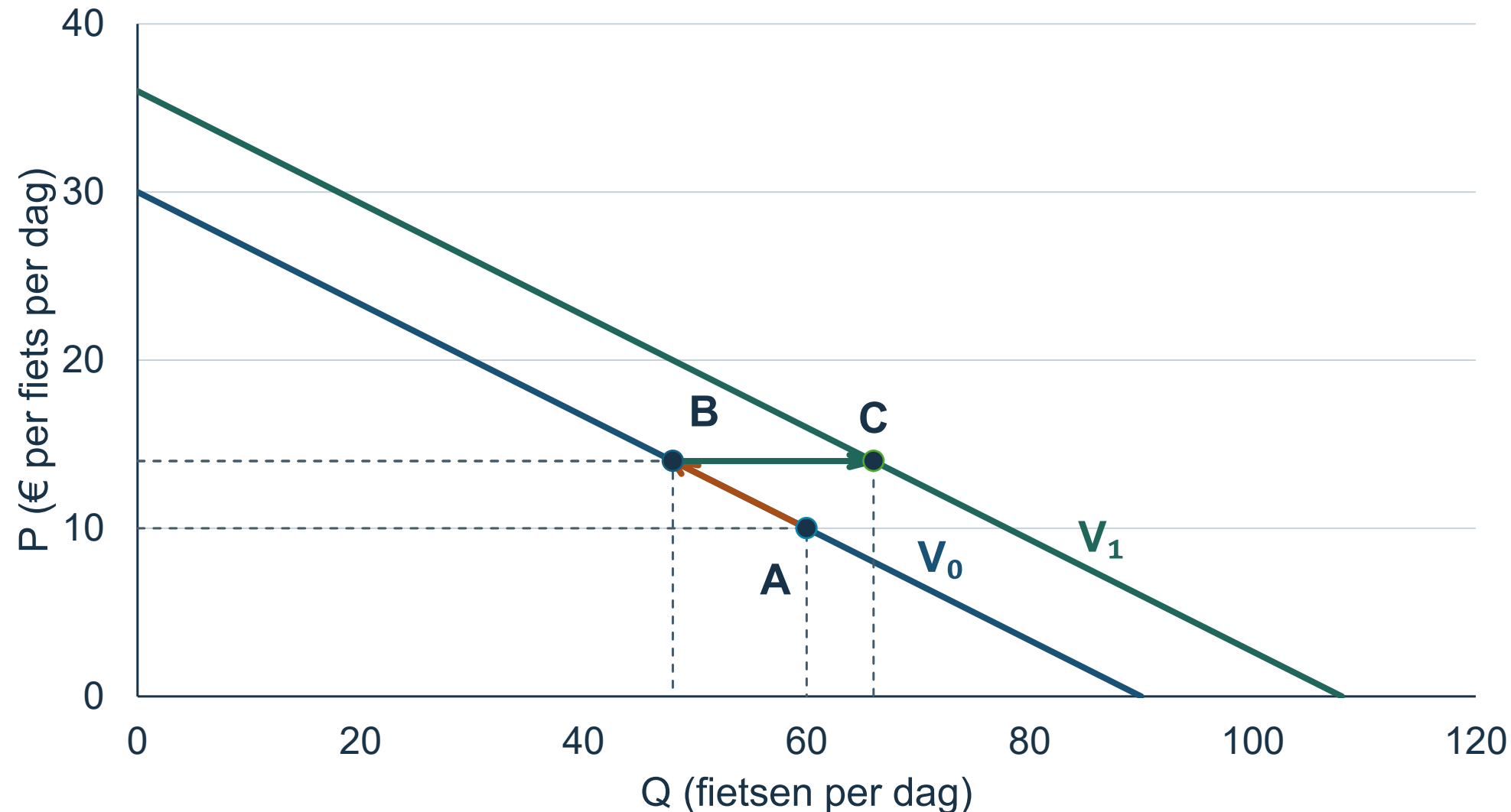
$$Q = 48$$

$$B = (48; 14)$$

12 fietsen minder
De lijn blijft gelijk.

Andere prijs: de vraaglijn verschuift

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Bij dezelfde € 14

**$48 + 18 = 66$
fietsen per dag**

$C = (66; 14)$

Scooterhuur duurder
 V_1 ligt rechts van V_0 .

De nieuwe lijn tekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$Q = (90 - 3P) + 18 = 108 - 3P$$

Snijpunt	Berekening	Coördinaat (Q; P)
Q-as: $P = 0$	$Q = 108 - 3 \times 0 = 108$	(108; 0)
P-as: $Q = 0$	$0 = 108 - 3P; 3P = 108; P = 36$	(0; 36)

Verbind beide punten. Geldig voor $0 \leq P \leq 36$.

Substituten en complementen

Relatie uit de bron	Verandering	Vraag naar onderzocht product
Vervangen elkaar Thee en koffie	Thee wordt duurder. Koffieprijs blijft gelijk.	Koffie: naar rechts
Samen gebruiken Printer en inkt	Printer wordt duurder. Inktprijs blijft gelijk.	Inkt: naar links

De specifieke factor: de prijs van een ander goed

Andere vraagfactoren

Factor	Wat bepaalt de richting?
Inkomen	Lees het gedrag: meer concerten kan rechts betekenen, minder goedkope maaltijden links.
Behoeften en voorkeuren	Meer waardering voor dit product: bij dezelfde prijs meer vraag.
Aantal kopers	Meer kopers vergroot de vraag van de groep.
Verwachtingen	Korting volgende week verwacht en aankoop uitgesteld: minder vraag nú.

Vergelijk hetzelfde product, dezelfde prijs en dezelfde periode.

Twee effecten samen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Denkstap	Gevraagde fietsen per dag	Verandering
A: oude situatie	60	—
B: alleen eigen prijs hoger	48	−12
C: ook scooterhuur duurder	66	+18 vanaf B

$60 - 12 + 18 = 66$ fietsen per dag

Tegengestelde effecten. Netto: $66 - 60 = 6$ meer.

Korte controle: de grootte ontbreekt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Een afzonderlijke situatie zonder formule of effectgroottes

De eigen fietsprijs stijgt.
Scooterhuur wordt ook duurder.
Scooterhuur is een substitoot.

Worden uiteindelijk meer of minder fietsen gevraagd?

Tegenwerken zonder bekende grootte

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Verandering	Effect op gevraagde hoeveelheid
Alleen de eigen fietsprijs hoger	Minder, langs dezelfde lijn
Alleen het substituuat duurder	Meer bij dezelfde fietsprijs, lijn naar rechts

De uiteindelijke hoeveelheid is niet te bepalen.

Bij versterkende effecten staat de richting wél vast.

Deze les: §1.2.2 Vraagfactoren

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 19.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Oorzaken onderscheiden, bewegen of verschuiven tekenen en twee effecten combineren.

Startopdracht

Pagina 62 · Opgaven 12 en 13
13: verkennen met de theorie op pagina 58–59

Huiswerk

§1.2.2 Vraagfactoren
Basis: 14, 15 en 16
Zelfstandig: 17 en 18
Doelopgave: 19
Maken en nakijken

Opgave 19 · Filmhuis Lumi

$$Q = 100 - 5P, \text{ voor } 0 \leq P \leq 20$$

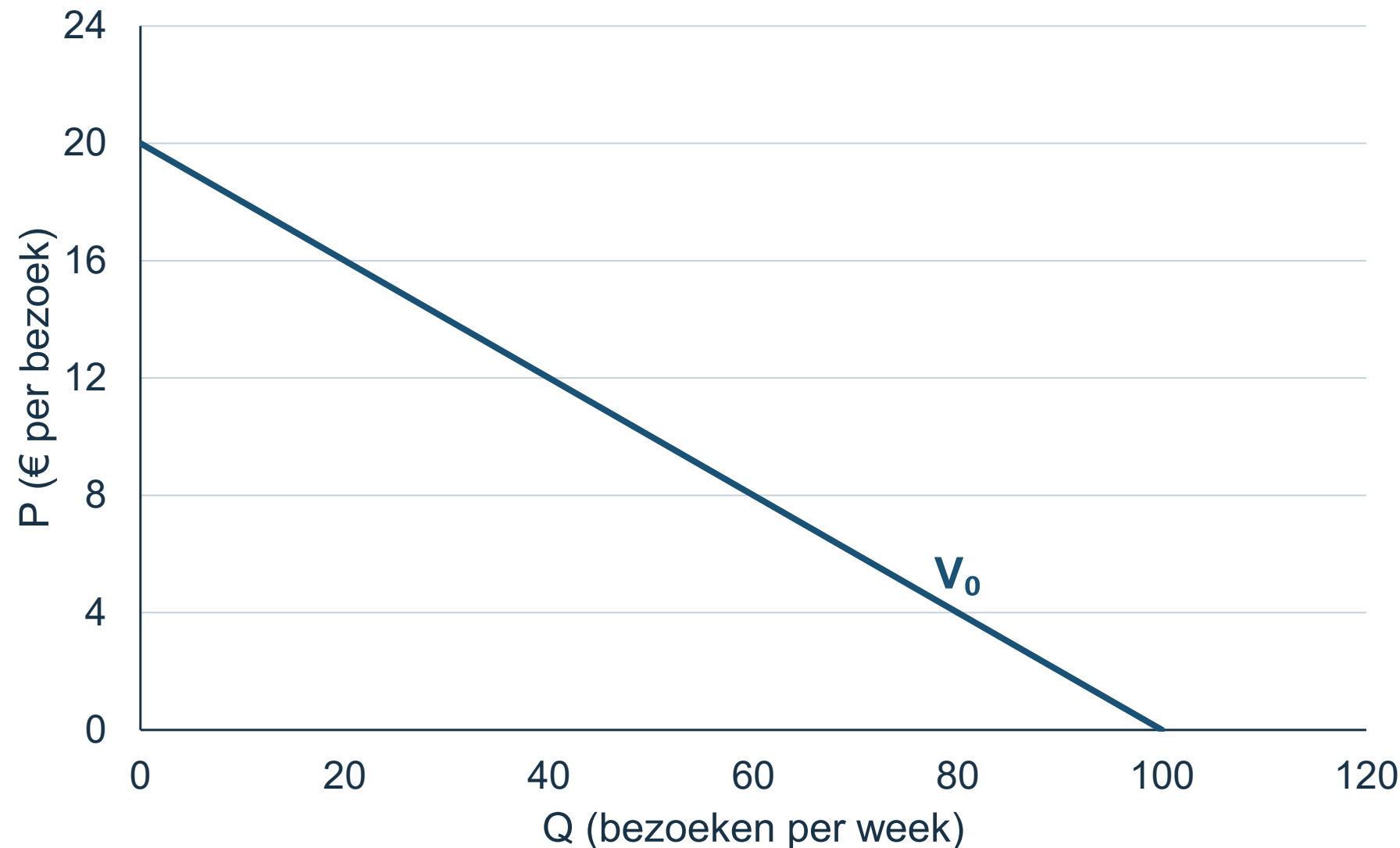
Q is bezoeken per week. P is euro per bezoek.

Lumi verhoogt de prijs van € 8 naar € 10. Tegelijk worden kaartjes van een nabijgelegen bioscoop duurder. Volgens de bron zijn die bezoeken substituten.

Hierdoor worden bij Lumi bij elke onderzochte prijs 20 bezoeken extra gevraagd.

Neem aan dat de nieuwe vraaglijn recht blijft tot de gevraagde hoeveelheid nul is. Verder blijven de omstandigheden gelijk.

Opgave 19 · Beginfiguur, a en b



a

Bereken Q vóór de veranderingen en na alleen de eigen prijsstijging. Benoem de grafische verandering.

b

Welke specifieke factor veroorzaakt de andere verandering? Benoem de richting van de verschuiving.

Opgave 19 · Deelvragen c, d en e

c) Teken de nieuwe vraaglijn in de figuur. Markeer A (oud), B (alleen de eigen prijsstijging) en C (beide veranderingen). Noteer hun coördinaten.

d) Bereken de uiteindelijke hoeveelheid en de verandering ten opzichte van het begin. Werken de twee effecten elkaar tegen of versterken ze elkaar?

e) Beoordeel: “De hogere prijs van Lumi verschuift zijn vraaglijn naar rechts.” Gebruik je uitkomsten.

Opgave 19a · Eerst de eigen prijs

Oud: $P = € 8$

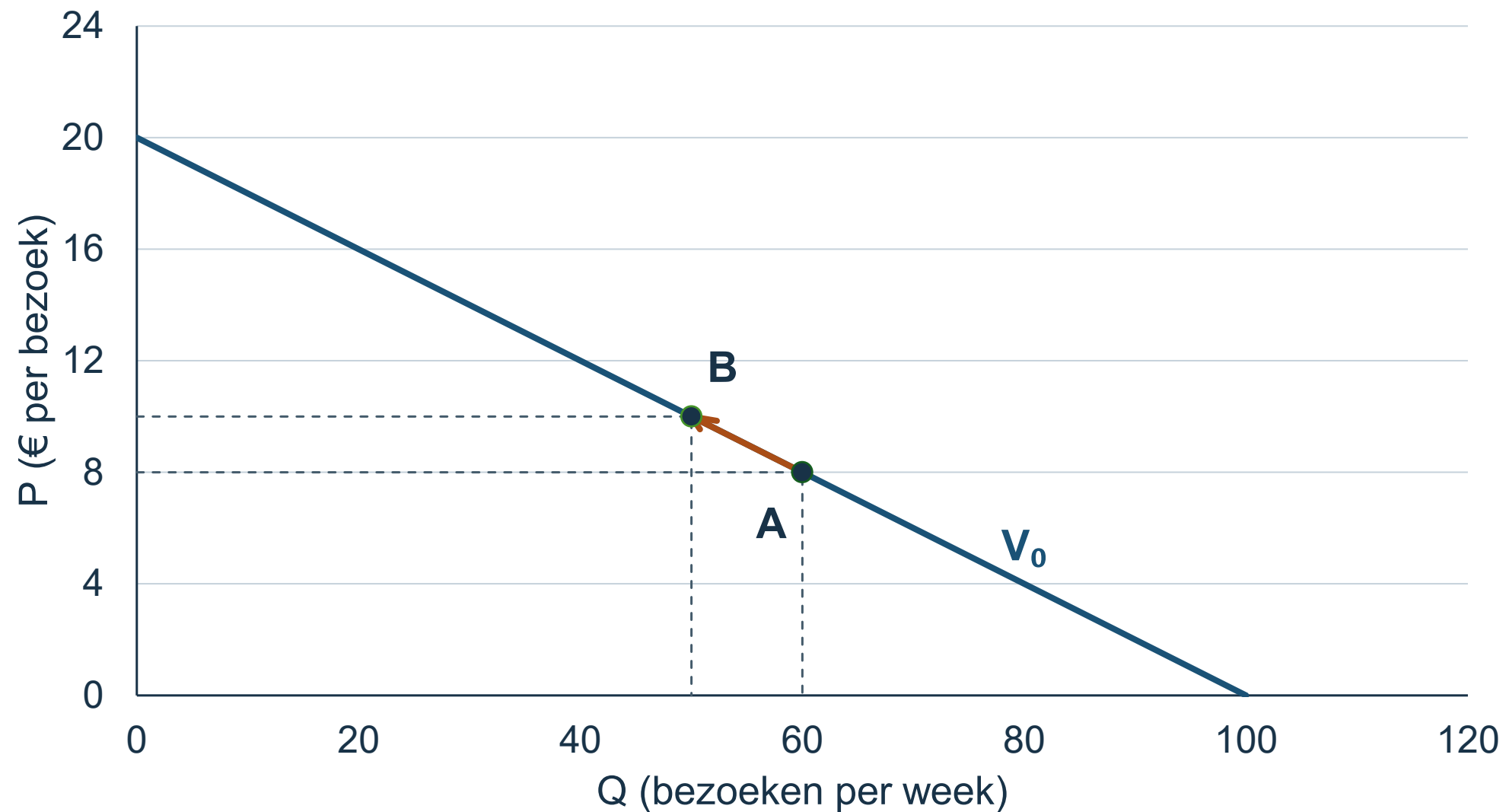
$Q = 100 - 5 \times 8 = 60$ bezoeken per week

Alleen de eigen prijs: $P = € 10$

$Q = 100 - 5 \times 10 = 50$ bezoeken per week

Beweging langs V_0 . Er worden 10 bezoeken minder gevraagd.

Opgave 19a en c · A en B op V_0



$$A = (60; 8)$$

$$B = (50; 10)$$

Eerst Q , dan P

B: alleen de eigen prijsstijging

Opgave 19b · De andere bioscoop

De prijs van een substituut stijgt

**Bij dezelfde prijs van Lumi:
20 bezoeken per week extra gevraagd**

De vraaglijn van Lumi verschuift naar rechts.

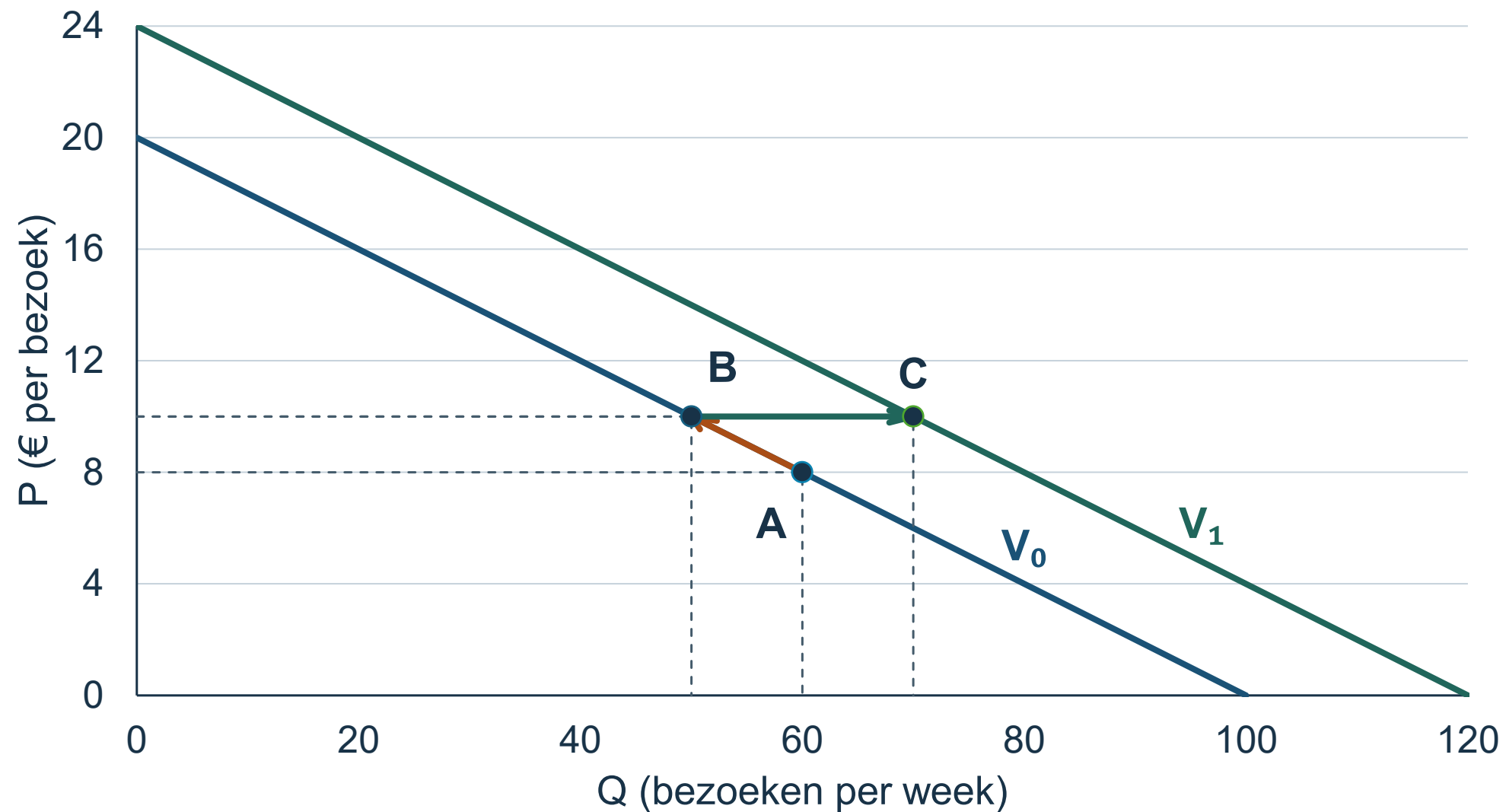
Opgave 19c · De nieuwe vraaglijn

$$Q = (100 - 5P) + 20 = 120 - 5P$$

Snijpunt	Berekening	Coördinaat
$P = 0$	$Q = 120 - 5 \times 0 = 120$	$(120; 0)$
$Q = 0$	$0 = 120 - 5P; 5P = 120; P = 24$	$(0; 24)$

V_1 loopt recht tussen beide punten. $0 \leq P \leq 24$.

Opgave 19c · De drie punten



$$A = (60; 8)$$

$$B = (50; 10)$$

$$C = (70; 10)$$

$$C: 120 - 5 \times 10 = 70 \text{ bezoeken per week}$$

Opgave 19d · Het netto-effect

Uiteindelijk: $Q = 120 - 5 \times 10 = 70$

Effect	Bezoeken per week
Eigen prijsstijging: $50 - 60$	-10
Duurdere bioscoop: $70 - 50$	+20
Netto: $70 - 60$	+10

De effecten werken elkaar tegen. Netto 10 bezoeken meer.

Opgave 19e · De uitspraak beoordelen

“De hogere prijs van Lumi verschuift zijn vraaglijn naar rechts.”

Onjuist

Eigen prijsstijging: 60 naar 50 langs V_0 .

Duurdere bioscoop: 50 naar 70 bij dezelfde € 10.

De prijs van het substituuat veroorzaakt de verschuiving.

Antwoordcontrole bij opgave 19

- a–b** Twee berekende hoeveelheden en de specifieke oorzaak.
- c** V_1 plus A, B en C met coördinaten (Q; P).
- d** 70 bezoeken per week, netto +10 en tegenwerkende effecten.
- e** De uitspraak weerlegd met beide afzonderlijke oorzaken.

Vul één ontbrekende stap of uitleg in je eigen antwoord aan.

Deze les: §1.2.2 Vraagfactoren

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 19.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Oorzaken onderscheiden, bewegen of verschuiven tekenen en twee effecten combineren.

Startopdracht

Pagina 62 · Opgaven 12 en 13
13: verkennen met de theorie op pagina 58–59

Huiswerk

§1.2.2 Vraagfactoren

Basis: 14, 15 en 16

Zelfstandig: 17 en 18

Doelopgave: 19

Maken en nakijken